

Lista 05 - Hands On - Trevisan - 277200

Bruce Trevisan

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "./me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME,
       ACRES,
       ACRES * 1.20 AS ACRES_NOVO
FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES_NOVO
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME,
       ACRES,
       ACRES / 3 AS ACRES_REDUZIDO
FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES_REDUZIDO
HASSAYAMPA RIVER	660	220
DANCING PRAIRIE	680	226
MULESHOE RANCH	49120	16373
SOUTH FORK MADISON	121	40
MCELWAIN-OLSEN	66	22
TATKON	40	13
DAVID H. SMITH	830	276
MIACOMET MOORS	4	1
MOUNT PLANTAIN	730	243
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME,
       FEE,
       (FEE + 50) / 2.0 AS TAXA_AJUSTADA
FROM PRESERVE
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES,
       MIN(ACRES) AS MIN_ACRES,
       MAX(ACRES) AS MAX_ACRES
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 5: 1 records

MEDIA_ACRES	MIN_ACRES	MAX_ACRES
12840	380	49120

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE  
ORDER BY PNAME
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE
DANCING PRAIRIE
DAVID H. SMITH
HASSAYAMPA RIVER
HOFT FARM
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
MULESHOE RANCH
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS QTD_TAXAS_DISTINTAS  
FROM PRESERVE  
WHERE FEE > 0
```

Table 7: 1 records

QTD_TAXAS_DISTINTAS
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(DISTINCT PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 8: 1 records

COUNT(DISTINCT PNAME)
14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS NOVA_TAXA
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 9: 1 records

NOVA_TAXA
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela **EMPLOYEE**

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas **ENO**, **ENAME**, **OLDSALARY** e **NEWSALARY**. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.1 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.1 AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE (SALARY * 1.1) > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 11: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY), AVG(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
```

Table 12: 1 records

SUM(SALARY)	AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(*) AS QNTD_FUNC_DN020
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 13: 1 records

QNTD_FUNC_DNO20
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS QNTD_DEPT
FROM EMPLOYEE
```

Table 14: 1 records

QNTD_DEPT
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 09:22:54 -03"
```